南山“5·22”一般高坠事故调查报告

编制单位：南山区政府事故调查组

编制时间：2024年8月8日

目录

一、事故基本情况.....1

（一）事故工程概况.....1

（二）事故发生单位及相关单位概况.....2

（三）工程相关合同概况.....3

（四）事故有关单位安全管理情况.....4

（五）事故发生经过.....5

（六）事故现场情况.....6

（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....16

二、 事故应急处置及评估情况.....16

三、 事故原因分析.....17

（一）直接原因分析.....17

（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....17

（三）间接原因分析.....18

四、 对有关责任人员和责任单位的处理建议.....18

五、 政府相关管理单位人员履职情况的调查意见.....19

六、 事故主要教训.....20

七、 事故整改和防范措施.....20

南山“5·22”一般高坠事故调查报告

2024年5月22日13时许，在南山街道平安信用卡大厦施工现场，一名工人在进行电梯安装作业时，不慎坠落至负三层电梯井底部，事故造成1名工人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、市住建局、南山公安分局、区总工会等部门组成的事故调查组，并聘请第三方安全机构协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查，南山平安信用卡大厦“5·22”一般高坠事故是一起因工人作业时未按照规定系挂安全带，企业对作业现场安全隐患排查不到位而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

涉事工程名称为平安信用卡大厦电梯采购及安装工程，位于深圳市南山区梦海大道和桂湾三路交叉口西南侧（图1）。平安信用卡大厦总占地面积1.38万㎡，总建筑面积18.29万㎡，主要包括A、B、C三座单体建筑及地下室。该电梯安装工程共包含51台

电梯，其中垂直电梯 45 台。



图 1 涉事工程位置

（二）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

平安信用卡大厦电梯安装分包单位：四川成渝电梯有限公司（以下简称成渝电梯公司），统一社会信用代码：91510100394182l5XF；法定代表人：巫某；住所：成都市天府新区正兴街道杭州路东段 818 号 2 栋 3 单元 16 楼 6 号；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；经营范围包括：电梯安装、改造、维修（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；建筑劳务分包等。

2. 事故相关单位概况

建设单位：平安银行股份有限公司信用卡中心。

监理单位：浙江信达咨询监理有限公司（以下简称信达监理公司），统一社会信用代码：91330100730327232D；法定代表人：吕某斌；住所：浙江省杭州市西湖区省府路27号一楼112室；企业类型：有限责任公司；经营范围中许可经营项目是：建设工程监理。

平安信用卡大厦电梯采购供应单位：日立电梯（中国）有限公司（以下简称日立电梯公司），统一社会信用代码：91440101618437239Q；法定代表人：網谷某晴；住所：广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层；企业类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围包括：电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯销售；电梯安装工程服务；电梯、自动扶梯及升降机维护保养；电梯维修等。

平安信用卡大厦电梯安装承包单位：深圳市日立电梯工程有限公司（以下简称深圳日立电梯工程公司），统一社会信用代码：91440300192369709K；法定代表人：彭某斌；住所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业大厦39层AB；企业类型：有限责任公司；经营范围包括：电梯、扶梯及自动人行道的配件销售；电梯、扶梯安装工程咨询（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。电梯、扶梯及自动人行道的配件销售；电梯、扶梯及自动人行道的安装、维修及保养；特种设备安装、改造或维修等。

（三）工程相关合同概况

2022年12月2日，平安银行股份有限公司信用卡中心与日立

电梯公司签订了《平安信用卡大厦项目电梯供应工程物资采购合同协议》，合同金额 3135.96 万元，由日立电梯公司负责该项目电梯采购供应事宜；2023 年 8 月 23 日，日立电梯公司与深圳日立电梯工程公司签订《电梯安装工程承包合同》，合同金额 595.35 万元。日立电梯公司将《平安信用卡大厦项目电梯供应工程物资采购合同协议》合同范围中的电梯安装工作交由深圳日立电梯工程公司负责。2023 年 11 月 21 日，深圳日立电梯工程公司与成渝电梯公司签订《电（扶）梯安装工程项目委托合同》，合同金额 388.13 万元，合同约定由成渝电梯公司完成平安信用卡大厦项目电梯安装具体工作；2023 年 12 月 14 日，深圳日立电梯工程公司与成渝电梯公司签订了《电梯施工现场安全生产责任协议书》，双方在协议中约定了各自的安全生产管理职责。2024 年 4 月 18 日，深圳日立电梯工程公司向深圳市市场监督管理局南山监管局申请取得了编号为 TAGDF202404180011 的《深圳市特种设备安装改造大修告知书》。

（四）事故有关单位安全管理情况

1.深圳日立电梯工程公司

深圳日立电梯工程公司建立了相关的安全生产管理制度，在事发项目的安全生产管理组织架构为：项目经理詹某伟，安全员罗某源，未健全和落实本单位的安全生产责任制，未有效对分包单位进行现场安全管理。

2.成渝电梯公司

成渝电梯公司未在事发项目设置相关的安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员，未落实本单位的安全生产责任制，

未有效监督现场工人的作业行为，未认真排查事发现场存在的生产安全事故隐患。

（五）事故发生经过

经调查，2024 年 5 月 22 日 7 时 30 分许，成渝电梯公司电梯安装工人麻某生（死者）与电梯安装工人麻某英一起从涉事项目实名制通道进入施工现场后，麻某生（死者）前往涉事项目 B 栋作业，麻某英前往涉事项目 A 栋作业。

2024 年 5 月 22 日 10 时许，成渝电梯公司电梯安装工人麻某镑（和麻某生为同一班组，在日常工作中由麻某镑主导该组作业内容）到达涉事项目 B 座 1 楼电梯井门口（该层尚未安装电梯门），麻某镑掀开 1 楼电梯井门洞软防护（帘子）发现电梯安装操作平台（以下简称操作平台）停靠在 3 楼且亮着灯后，麻某镑认为同班组工人麻某生（死者）已按照日常的工作安排在 3 楼进行作业，随后麻某镑前往 A 座协助其他人安装电梯。10 时 30 分许，麻某镑在 A 座参加完焊工培训会后外出吃中午饭。12 时许，麻某镑吃完午饭准备午休时，在午休场地未见到麻某生（平时麻某镑会与麻某生在同一地点午休），麻某镑随即前往 B 座乘坐施工电梯上至 12 楼，从 12 楼开始逐层往下寻找麻某生。13 时 38 分许，麻某镑寻至 6 楼依旧未寻找到麻某生，便拨打了麻某生的手机，发现其手机处于关机状态，麻某镑继续逐层寻找麻某生。麻某镑找至 3 楼时发现操作平台停靠在 3 楼电梯井内且亮着灯，麻某镑打开 3 楼电梯井门洞的防护，进入操作平台将操作平台灯关掉（根据班组作业要求，作业人员离开操作平台需关掉操作平台灯），随后麻某镑离开操作平台、关好 3 楼电梯门洞防护，继续寻找麻某生。

麻某镑寻找至负 3 层时，发现麻某生左胳膊呈弯曲状举着躺在电梯井坑底，身穿反光衣、未佩戴安全带、头朝电梯门、双脚朝内、安全帽掉落在脚旁。麻某镑下至梯井坑底，发现麻某生手脚僵硬，后脑勺有出血，已无呼吸。

13 时 48 分许，麻某镑给成渝电梯公司班组长何某打电话报告事故情况，何某接到电话后立即赶到了事故现场，了解具体情况后何某向成渝电梯公司法人代表巫某电话报告了事故信息，同时麻某镑电话通知了麻某生的家属。随后何某组织现场工人尝试把麻某生从电梯井坑底救出未果后，在事发现场等待麻某生家属。在家属到达后，17 时 26 分，何某根据巫某的指示，拨打了 110 报警电话。

（六）事故现场情况

事发点位于平安信用卡大厦 B 座，该建筑物地下 3 层、地上 14 层，建筑高度 72.1m，内部设计有 4 台客梯、1 台消防电梯（图 2），麻某生（死者）坠落在消防电梯井坑底。涉事电梯井二层高 5.4m，一层高 5.7m，负一层高 8.35m，负二层高 3.8m，负三层高 5m，底坑深 2.5m。

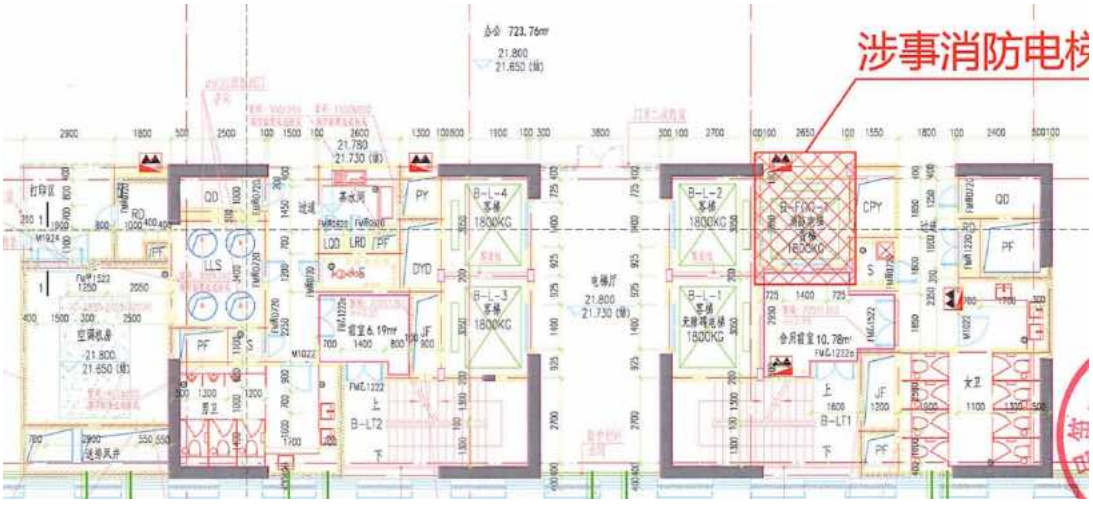


图 2 涉事电梯井位置

事发时操作平台停靠在三楼，该处电梯门尚未安装，电梯前室无照明设施，自然采光不良。一根套有白色线管的电缆线从电梯井门洞穿入，电梯井门洞采用黄色门帘覆盖，门帘内设置有钢管搭设的防护栏杆，门帘与防护栏杆均未固定（图 3）。



图 3 涉事电梯 3 楼前室情况

掀开黄色软防护（门帘）可见，电梯井门洞防护栏杆采用红白相间的钢管搭设而成的，防护栏杆高 1.4m、比电梯井门洞略宽，未与结构可靠固定，停靠在电梯井内的操作平台与三楼地面平齐（图 4）。



图 4 涉事电梯井 3 楼门洞防护

涉事操作平台由机房设备、防护天花板、作业平台、平台驱动及安全部件等装置组成。进行电梯安装作业时，作业人员位于作业平台上，通过位于操作平台上的开关控制驱动电机运转，实

现操作平台在井道内竖向移动（图 5）。

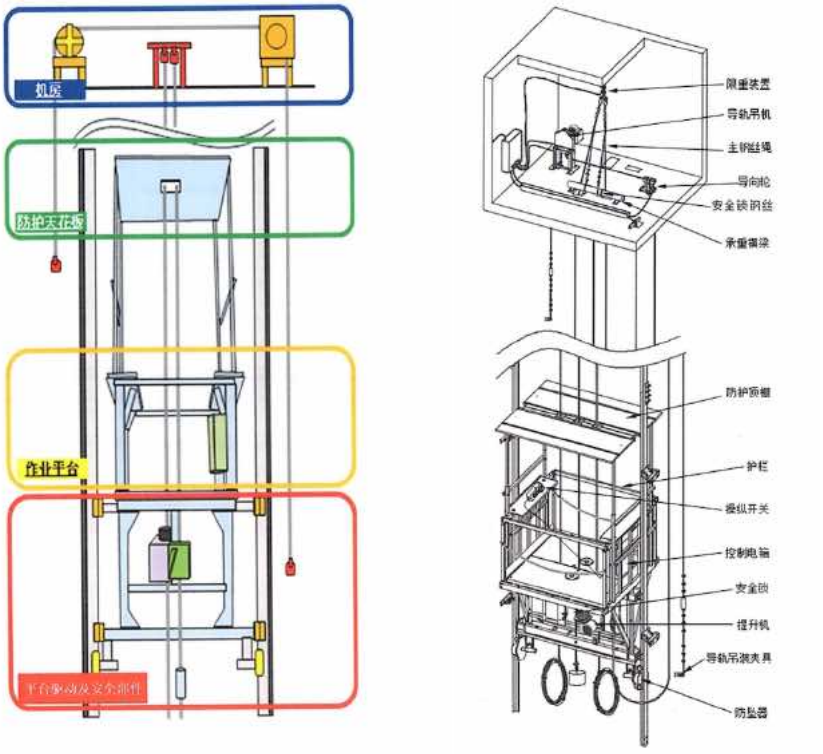


图 5 涉事操作平台构成

事发现场操作平台上放置有电焊机、电钻等安装工具及待安装的层门上下导轨等材料；操作平台靠近电梯井门洞侧无防护栏杆，其余三侧均设置有高度为 0.9m 的防护栏杆，其中一侧栏杆上安装有控制电箱（图 6）。

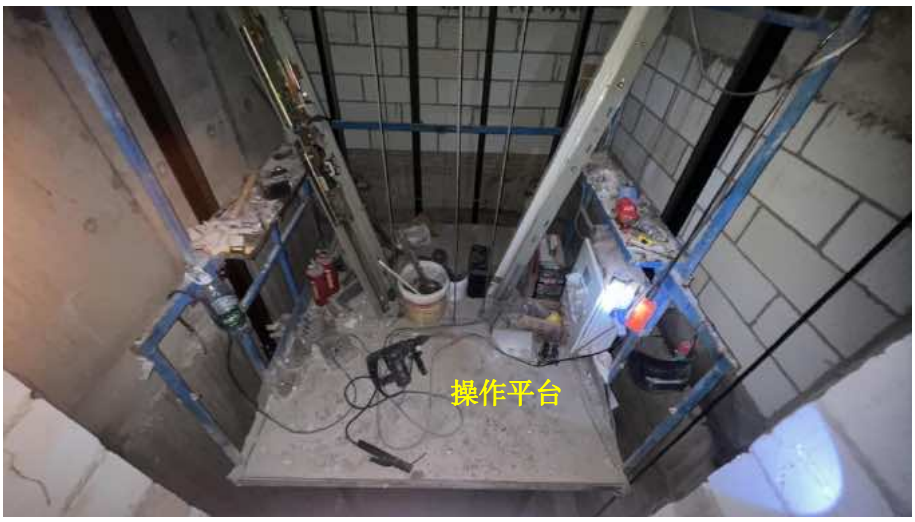


图 6 涉事电梯操作平台

经现场测量，涉事电梯井内尺寸为 2.85m×2.65m，电梯井门洞宽 1.4m。操作平台尺寸为 1.9m×1.8m，平台四周与电梯井壁间距分别为：前 190mm、后 660mm、左 390mm、右 470mm（图 7）。

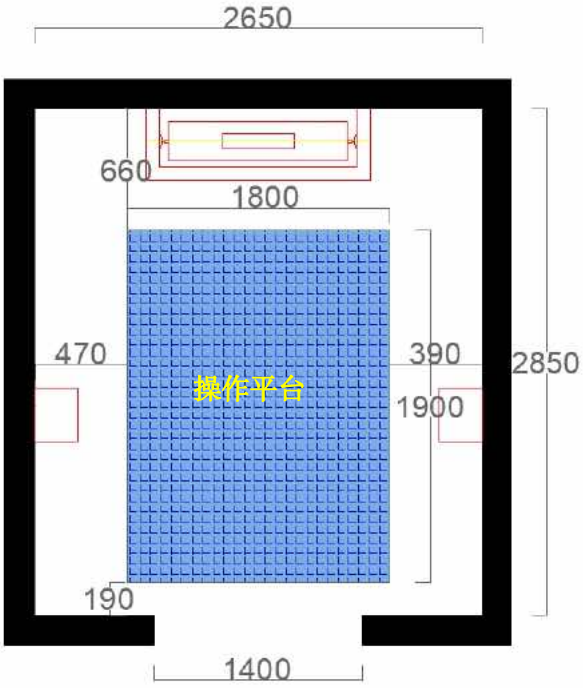


图 7 涉事电梯井及操作平台平面图

从操作平台向上观察，未见操作平台顶部防护天花板，可见拼装好的电梯轿厢底及固定在井道侧壁的导轨、钢丝绳等装置（图 8）。



图 8 已安装完成的电梯轿厢底部

从操作平台向下观察，井道内光线昏暗，通过照明工具可见坑底地面，电梯井二楼门洞下方角钢已安装，井道侧壁固定有导轨、钢丝绳等装置（图 9）。



图 9 从涉事操作平台俯视

3 楼电梯井门洞处砌筑了挡水反坎，电梯门洞处未见漏水痕迹（图 10）。



图 10 事发电梯操作平台俯视图

经现场量测，操作平台边缘距电梯井门洞处墙面 19cm，两侧防护栏杆立杆距电梯井门洞处墙面 30cm（图 11）。



图 11 涉事操作平台边缘与电梯井门洞处墙体间距

经现场查看，涉事项目 A 座有一同类型正在作业的操作平台，该操作平台靠近电梯井门洞处设置有一根橙色防护杆（图 12 中），该防护杆一端采用螺栓固定（图 12 右），另一端搁置在 L 型角钢制作的凹槽中（图 12 左），进出操作平台时需将该防护杆抬起和放下。



图 12 同类型操作平台防护栏杆设置情况

现场勘察时，涉事操作平台靠近电梯井门洞处的安全防护栏杆缺失，搁置防护栏杆的 L 型角钢逆时针向下弯折 90 度（图 13 左），现场人员用手轻微触碰该 L 型角钢后，该角钢随即脱落，断口痕迹较新（图 13 右）。



图 13 涉事操作平台防护栏杆情况

在三楼电梯门洞处地面放置有准备安装的电梯门下导轨固定块（图 14）、在三楼电梯前室放置有待安装的电梯门下导轨固定角钢（图 15）。



图 14 待安装的电梯门下导轨固定块



图 15 待安装的电梯门下导轨固定角钢

涉事电梯底部配重支架完整，停靠在负二层位置，无受撞击痕迹、无变形（图 16）。



图 16 电梯配重架

2024 年 2 月 29 日，麻某生（死者）与成渝电梯公司签订了《简

易劳动合同书》，从事电梯安装工作。2024 年 4 月 18 日麻某生（死者）进入涉事项目，进场前接受了三级安全教育培训。（图 17）。

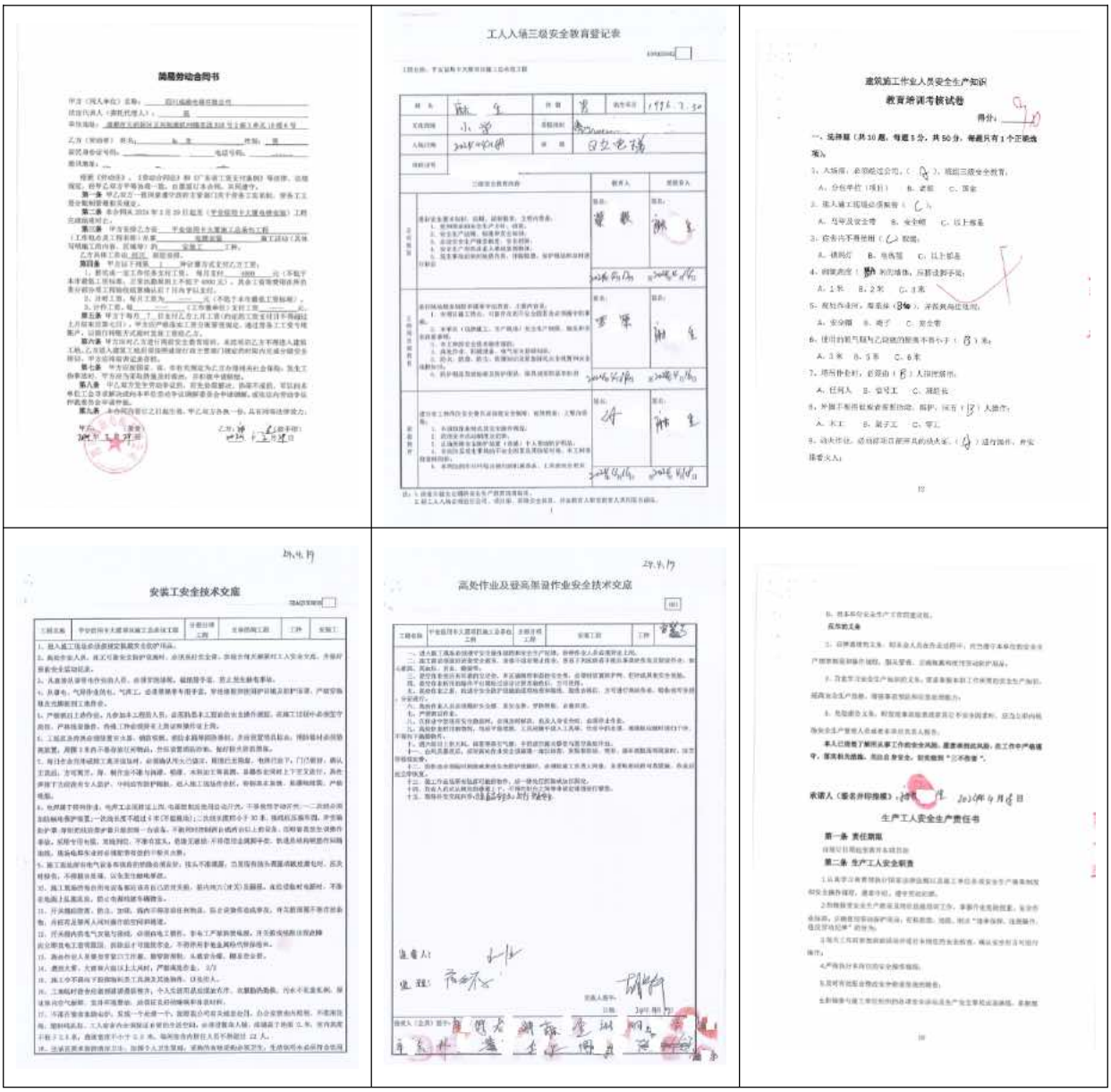
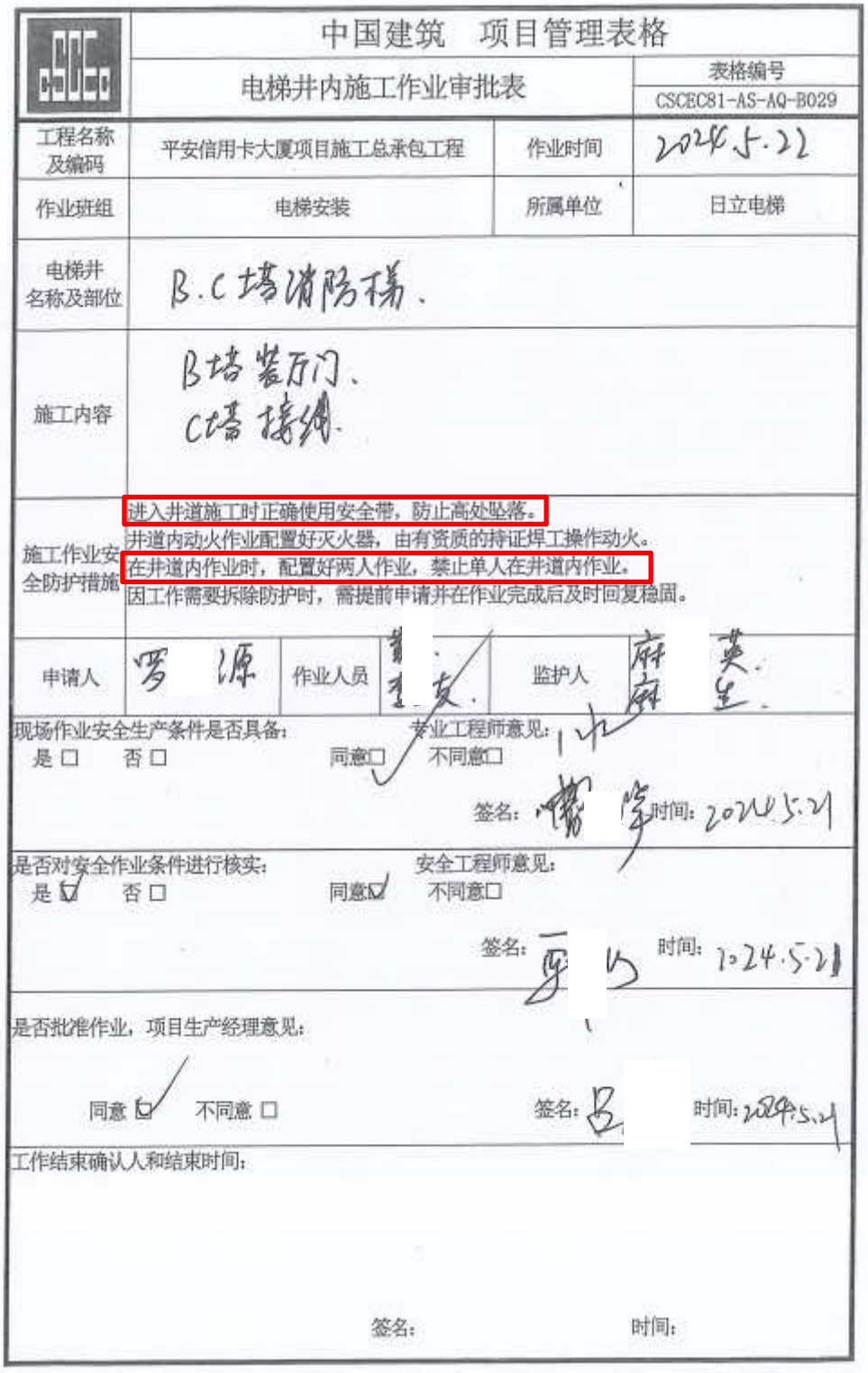


图 17 麻某生劳动合同、进场安全教育及交底情况

根据《电梯井内施工作业审批表》的要求，“进入井道施工时正确使用安全带、防止高处坠落。在井道内作业时配置好两人作业，禁止单人在井道作业”（图 18）。



中国建筑 项目管理表格

电梯井内施工作业审批表

表格编号 CSCEC81-AS-AQ-B029

工程名称及编码	平安信用卡大厦项目施工总承包工程	作业时间	2024.5.22
作业班组	电梯安装	所属单位	日立电梯
电梯井名称及部位	B.C塔消防梯.		
施工内容	B塔装石门. C塔接线.		
施工作业安全防护措施	进入井道施工时正确使用安全带，防止高处坠落。 井道内动火作业配置好灭火器，由有资质的持证焊工操作动火。 在井道内作业时，配置好两人作业，禁止单人在井道内作业。 因工作需要拆除防护时，需提前申请并在作业完成后及时回复稳固。		
申请人	罗源	作业人员	监护人 麻英.

现场作业安全生产条件是否具备：是 □ 否 □ 专业工程师意见：同意☑ 不同意□ 签名：[illegible] 时间：2024.5.21

是否对安全作业条件进行核实：是 ☑ 否 □ 安全工程师意见：同意☑ 不同意□ 签名：[illegible] 时间：2024.5.21

是否批准作业，项目生产经理意见：同意 ☑ 不同意 □ 签名：[illegible] 时间：2024.5.21

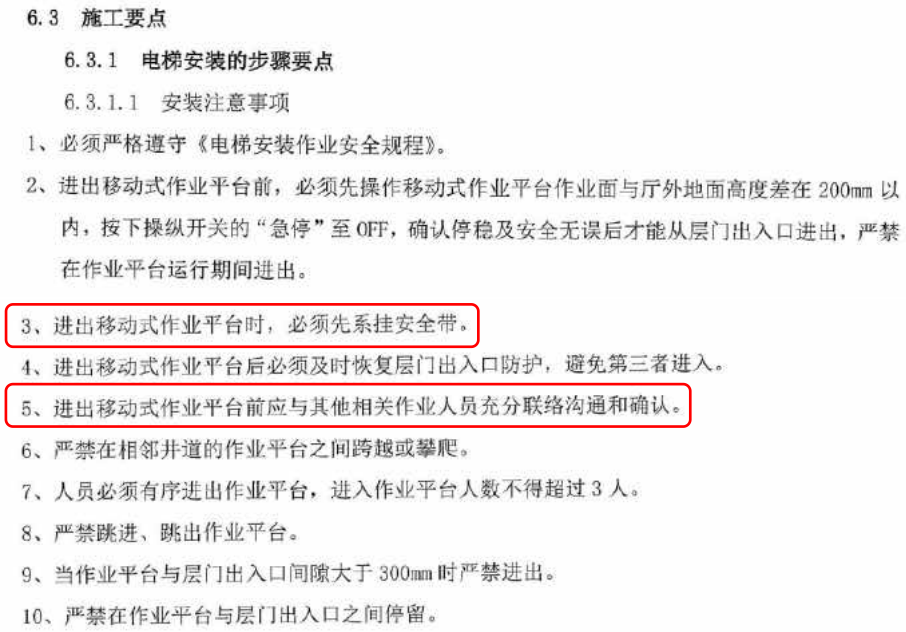
工作结束确认人和结束时间：

签名： 时间：

图 18 电梯井内施工作业审批表安全防护措施要求

2023 年 9 月 18 日，日立电梯公司编制了《电梯施工组织设计》，《电梯施工组织设计》6.3.1.1 安装注意事项第 3 条要求“进出移

动式作业平台时，必须先系挂安全带”、第 5 条要求“进出移动式作业平台前应与其他相关作业人员充分联络沟通和确认”（图 19）。



6.3 施工要点

6.3.1 电梯安装的步骤要点

6.3.1.1 安装注意事项

1、必须严格遵守《电梯安装作业安全规程》。

2、进出移动式作业平台前，必须先操作移动式作业平台作业面与厅外地面高度差在 200mm 以内，按下操纵开关的“急停”至 OFF，确认停稳及安全无误后才能从层门出入口进出，严禁在作业平台运行期间进出。

3、进出移动式作业平台时，必须先系挂安全带。

4、进出移动式作业平台后必须及时恢复层门出入口防护，避免第三者进入。

5、进出移动式作业平台前应与其他相关作业人员充分联络沟通和确认。

6、严禁在相邻井道的作业平台之间跨越或攀爬。

7、人员必须有序进出作业平台，进入作业平台人数不得超过 3 人。

8、严禁跳进、跳出作业平台。

9、当作业平台与层门出入口间隙大于 300mm 时严禁进出。

10、严禁在作业平台与层门出入口之间停留。

图 19 电梯施工组织设计中的相关要求

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故造成的人员伤亡

此起事故造成 1 人死亡。死者：麻某生，男，38 岁，贵州松桃苗族自治县人，系成渝电梯公司工人。

2. 事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)，此起事故造成的直接经济损失为人民币 180 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 5 月 22 日 17 时 35 分，区总值班室接报，平安信用卡大厦项目现场发生高坠事故，接报后，市住建、区应急、区住建

部门、南山区公安分局、南山街道办等相关单位赶赴现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

现场工人麻某镑在电梯井坑底发现麻某生（死者）身体僵硬、无呼吸的情况后，电话通知了班组长何某及麻某生的家属，何某立即前往事发现场查看并电话通知了渝电梯公司法人代表巫某，在巫某的指示下，何某拨打了 110 报警电话。

（三）医疗救治和善后情况

2024 年 5 月 24 日，成渝电梯公司与麻某生家属达成了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

政府相关部门在事故发生后信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

据调查分析，结合第三方安全机构出具的技术鉴定报告，本次事故的直接原因为：

1. 麻某生（死者）个人安全意识淡薄，在电梯井内进行临边作业时未按既定施工方案的要求佩戴和系挂安全带，不慎从平台上坠落至电梯井道底部，坠落高度约 30 米。

2. 操作平台临边未按既定施工方案的要求设置防护栏杆。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东德方司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所【2024】病鉴字第 94 号）对死者鉴定意见为：被鉴定人麻某生符

合高坠导致全身多器官、组织损伤（尤其颅脑及胸腹部损伤）。

（三）间接原因分析

1. 成渝电梯公司安全管理存在问题：（1）工人麻某生在事发现场为单独作业，违反了“在井道内作业时配置好两人作业，禁止单人在井道作业”的作业要求；（2）现场安全管理不到位，未能及时发现涉事操作平台存在防护栏杆缺失的安全隐患。

2. 深圳日立电梯工程公司安全管理存在问题：未认真落实安全生产主体责任制，未对分包单位的安全生产工作进行有效管理，未能及时发现涉事操作平台存在防护栏杆缺失的安全隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

麻某生（死者），成渝电梯公司工人，其安全意识淡薄，在电梯井内进行临边作业时未按要求佩戴和系挂安全带，对本起事故负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.成渝电梯公司

成渝电梯公司现场安全管理不到位，未能及时发现工人单独在电梯井道内作业及在操作平台内作业时未系挂安全带的违章作业行为；未能发现操作平台存在防护栏杆缺失的安全隐患，对本次事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第二十五条第一款第（六）项之规定。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其予以行政处罚。

2.深圳日立电梯工程公司

深圳日立电梯工程公司未认真落实安全生产主体责任制，未对分包单位的安全生产工作进行有效管理，未能及时发现施工现场电梯安装操作平台存在的安全隐患，对本次事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其予以行政处罚。

五、政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

（一）特种设备的安全监督管理单位为市市场监督管理局南山监管局

该事故涉及的电梯尚未完成安装和检验，在市市场监督管理局南山监管局办理了施工告知，未办理使用登记（按相关规定需完成安装和检验后办理使用登记证）。电梯办理安装告知的网上申请号：TAGDF202404180011，设备代码：311044030020240044469，于2024年4月18日10:04:56提交安装告知申请，于2024年4月18日11:13:45受理通过。设备地点：广东省深圳市南山区粤海街道前海桂湾三路平安信用卡大厦B-F(X)-1，设备状态：在建。检验状态：无。

（二）建筑工程行业监督管理单位为市住建局

深圳市建筑工程质量安全监督总站自2022年7月11日对深圳平安信用卡大厦项目施工总承包进行首次监督告知以来，对深圳平安信用卡大厦项目施工总承包监督共检查45次。分别签发了责令整改通知书32份，责令停工整改通知书13份，广东省动态

扣分20份。监督小组对抽查发现的问题均按照相关法律法规要求进行了处理，除签发相应的监督执法文书外，对存在问题亦进行了整改闭合跟踪。监督小组对该项目的监督执法情况符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》、《深圳市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》以及《深圳市建筑工程质量安全监督总站关于印发《2024年质量安全监督工作计划》的通知》的要求。

依据相关文件，事故调查组将事故情况通报区纪委监委，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委独立调查。

六、事故主要教训

（一）对从业人员安全管理不重视。本次事故中现场安全管理人员严重不足，施工作业现场长时间无安全管理人员进行巡查，施工人员自身专业素养不高、缺乏足够的安全意识，没有做好相应的安全防护措施，为事故的发生埋下了重大的隐患。

（二）隐患排查治理不到位。本次事故中，涉事企业长期未能发现操作平台存在防护栏杆缺失的安全隐患，导致该隐患最终发展成为无法挽回的伤亡事故。

七、事故整改和防范措施

（一）成渝电梯公司要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，切实加强安全教育和培训工作，增强现场作业人员的自我保护意识；要加强对施工现场的安全管理，加强对施工现场安全隐患的排查；要健全完善安全生产责任制和安全生产规章制度，结合工作实际对各项安全操作规程进行全面梳理，严格按照既定施工方案进行作业，提高安全生产水平。

（二）日立电梯公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任，对分包单位的安全生产工作进行有效管理，督促分包单位根据安全管理协议的要求落实安全管理职责；要强化施工现场的安全检查，加强对项目现场各种违章操作行为的监督，及时发现各类生产安全事故隐患。

（三）平安银行股份有限公司信用卡中心要严格按照安全生产相关法律法规要求，落实建设单位首要责任，督促施工单位和监理单位严格落实安全生产职责，举一反三，按规定落实安全管理职责，吸取事故教训，严防类似事故再次发生。